

Relación técnicas-datasets

Laura Cabaleiro

Diciembre 2025

Listado de técnicas, datasets y referencias

Clasificación en data streams (qué técnicas se han probado en investigación y con qué datasets lo han probado)

- **Hoeffding Tree, Naive Bayes, Mondrian Forest, Micro-Cluster kNN, Feedforward NN**

Datasets:

- Tres sintéticos clásicos de stream: Hyperplane, RandomRBF, RandomTree (con drift).
- Dos reales de Human Activity Recognition (HAR).

Referencia: benchmark para HAR en data streams <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7696887/> [5], <https://arxiv.org/abs/2008.11880> [6].

- **Deep Learning (MLP, LSTM, CNN, TCN) con ADLStream**

Datasets:

- Varios datasets de series temporales tipo UCR simulados como flujos.

Referencia: clasificación de streams con arquitecturas profundas <https://academic.oup.com/jigpal/article/31/4/688/6534868> [7].

- **Algoritmos clásicos de streaming** (Hoeffding Tree, Adaptive Random Forest, ensembles con ADWIN, KUE, etc.)

Datasets:

- Streams sintéticos con drift súbito, gradual y recurrente.

Referencias: visión general de supervised data streams <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3737279> [2], surveys de concept drift <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11220237/> [8].

Librerías y ejemplos (qué técnicas implementa una librería concreta y qué datasets trae para probarlas)

- **River** (<https://github.com/online-ml/river>)
Técnicas: modelos lineales online (SGD), árboles incrementales, random forests, Naive Bayes, métodos de clasificación/regresión incrementales, detectores de drift.
Datasets: ejemplos con datos de scikit-learn, OpenML y generadores sintéticos.
Paper: <https://www.jmlr.org/papers/volume22/20-1380/20-1380.pdf> [3].
Ejemplo batch-to-online: <https://riverml.xyz/dev/examples/batch-to-online/> [9].
- **scikit-multiflow** (<https://scikit-multiflow.github.io>)
Técnicas: Hoeffding Trees, ensembles adaptativos, Naive Bayes incremental, ADWIN, DDM, EDDM.
Datasets: generadores sintéticos con drift y datasets reales pequeños usados en benchmarks estándar <https://arxiv.org/abs/2005.00113> [1].
- **MOA** (Massive Online Analysis)
Técnicas: Hoeffding Trees, ensembles, detectores de drift, generadores sintéticos.
Página: <https://moa.cms.waikato.ac.nz>